Potensmemory

Memory i grupper på 3–4 elever. Elevene finner par som har samme verdi: en potens og svaret, eller et regnestykke med potenser og én potens. Varighet: 15–20 minutter.

Forberedelser

1. Skriv ut side 2–4 til hver gruppe, gjerne på tykt papir så tallene ikke synes gjennom. Det er 18 par, altså 36 kort.
2. Klipp ut kortene, bland dem og legg dem med baksiden opp i et rutenett.

Slik spiller dere

1. Den første snur to kort. Har de samme verdi, er det et par. Eleven må si høyt hvorfor, for eksempel «2^3 er $2 \cdot 2 \cdot 2$, og det er 8».
2. Er gruppen enig, beholder eleven paret og snur to nye. Ellers snus kortene tilbake, og neste elev prøver.
3. Den som har flest par til slutt, vinner.

Vanlige feil å se etter

- 2^3 er ikke $2 \cdot 3 = 6$. Riktig er $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.
- Ved ganging med samme grunntall legger vi sammen eksponentene. Ved deling trekker vi fra.
- $7^0 = 1$. Alle tall unntatt 0 opphøyd i 0 er 1.

Til læreren: alle parene

$2^3 = 8$	$3^2 = 9$	$2^5 = 32$
$3^4 = 81$	$4^3 = 64$	$5^3 = 125$
$6^2 = 36$	$7^2 = 49$	$10^4 = 10\,000$
$10^6 = 1\,000\,000$	$11^2 = 121$	$2^8 = 256$
$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$	$5^6 : 5^2 = 5^4$	$10^7 : 10^4 = 10^3$
$10^3 \cdot 10^2 = 10^5$	$7^0 = 1$	$4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^5$

Variant: Legg alle kortene med forsiden opp. Hvem finner flest par på to minutter?

Potensmemory

✂ Klipp langs de stiplede linjene

$2^3 \cdot 2^4$	2^5	7^2
$4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$	4^5	10^5
3^4	1	3^2
$10^7 : 10^4$	2^8	5^4

Potensmemory

✂ Klipp langs de stiplede linjene

6^2	$10^3 \cdot 10^2$	81
$5^6 : 5^2$	32	64
121	9	2^3
125	36	10 000

Potensmemory

✂ Klipp langs de stiplede linjene

256	1 000 000	5^3
7^0	4^3	49
8	2^7	10^6
10^3	11^2	10^4